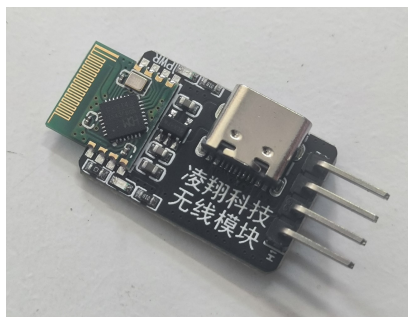


呆萌侠 CH9143 蓝牙模块使用说明

CH9143 模块使用说明

2024.4



BY DMX

引言

CH9143 是一款 BLE/UART/USB 三通芯片，实现蓝牙、USB 接口和串口接口之间数据互传。蓝牙支持主机模式、从机模式和主从一体模式，从机模式和主从一体下可对蓝牙通讯以及参数进行配置，支持 BLE4.2。串口支持 AT 指令配置，支持 MODEM 联络信号，最高波特率 1Mbps。同时可实现计算机 USB 接口、串口和蓝牙之间联机调试或数据监控。USB 和 BLE 虚拟化串口技术，电脑端提供虚拟串口驱动，屏蔽蓝牙和 USB 底层技术细节，无需二次开发，即连即用，兼容常规串口应用程序和串口调试工具，快速实现三路“串口”相互传输。呆萌侠基于 CH9143 设计的蓝牙模块，采用 UART 接口，即插即用，支持 3.3V~5V 供电使用，兼容更多的主板，适应更多的应用场景。

感谢小伙伴们对我们的支持，欢迎各位使用本产品并提出宝贵的建议，联系方式：2453520483@qq.com

呆萌侠开源资料学习交流 QQ 群群号：[710026750](https://jq.qq.com/?_w=1027&q=710026750)，欢迎各位小伙伴加群一起交流学习。

目录

第一章 模块接口介绍	3
1.1 接口图	3
1.2 接口介绍	3
第二章 硬件使用介绍	4
2.1 基础组 GD32F303RCT6 主板接线示意图	4
2.2 基础组 CH32V307VCT6 主板接线示意图	4
第三章 软件例程介绍	5
3.1 基础组 GD32F303RCT6 主板软件例程介绍	5
3.2 基础组 CH32V307VCT6 主板软件例程介绍	6
第四章 常见问题处理	7
4.1 模块之间无法通信	7
4.2 模块之间无法配对	7
第五章 文档版本	8

第一章 模块接口介绍

1.1 接口图

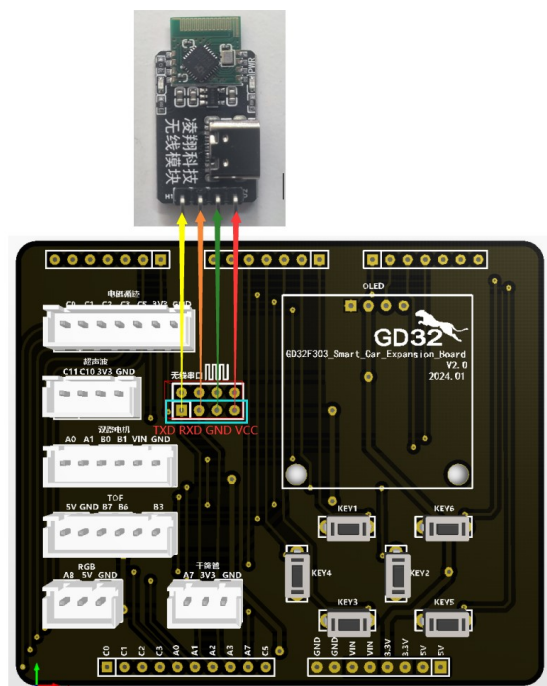


1.2 接口介绍

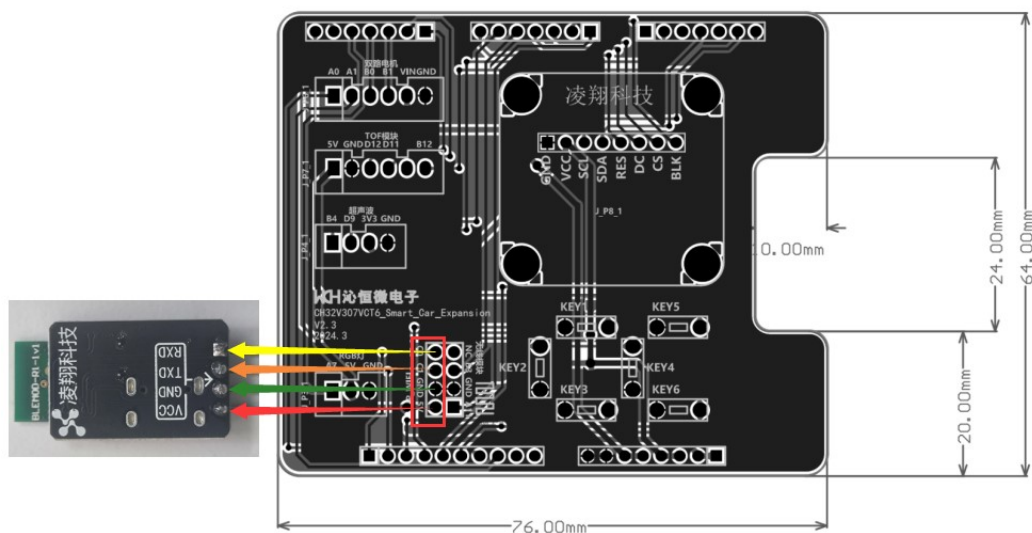
- ① VCC: 电源正极，直流电源 3.3/5V
- ② GND: 电源负极
- ③ TXD: 串口发送端口
- ④ RXD: 串口接收端口

第二章 硬件使用介绍

2.1 基础组 GD32F303RCT6 主板接线示意图



2.2 基础组 CH32V307VCT6 主板接线示意图



第三章 软件例程介绍

3.1 基础组 GD32F303RCT6 主板软件例程介绍

① 初始化：初始化串口和开启串口接收中断

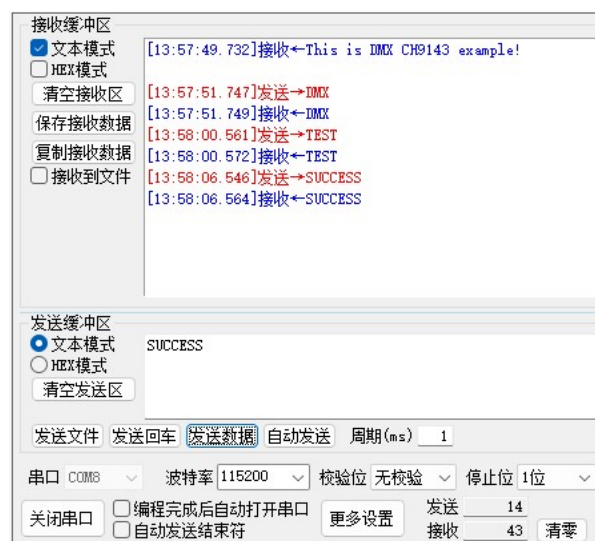
```
66 int main(void)
67 {
68     /* 此处声明需要用到的局部变量 */
69
70     /* 智能车初始化 */
71     car_init();
72
73     g_reed_flag = 0;                //设置标志位为0
74
75     car_both_rgb_on(green, 50);    //智能车左右尾灯亮绿灯
76
77     /* 此处编写单次运行的代码(例如：初始化代码等) */
78
79     // 初始化CH9143蓝牙模块
80     uart_init(CH9143_UART_TX_PIN, CH9143_UART_RX_PIN, CH9143_UART_RX_PIN, CH9143_UART, CH9143_UART_BAUD);
81     // 开启串口接收中断
82     uart_interrupt_init(CH9143_UART, USART_INT_RBNE, 1, CH9143_UART_IRQ);
83     // 发送字符串
84     set_string_uart("This is DMX CH9143 example!\r\n");
85
86     while(1)
87     {
```

② 数据转发：串口中断函数中，收到什么数据转发什么数据

```
273 /* USART1 中断服务函数 */
274 // 接收的字符存放地址
275 char receive_char;
276 void USART1_IRQHandler(void)
277 {
278
279     // 等待接收
280     // receive_char = uart_getchar(USART1);
281     // 查询接收
282     uart_query( USART1 , &receive_char);
283     // 发送接收的字符
284     uart_putchar( USART1 , receive_char);
285 }
286
```

③ 查看数据：根据下图配置，连接好串口后，发送什么接收什么

④



3.2 基础组 CH32V307VCT6 主板软件例程介绍

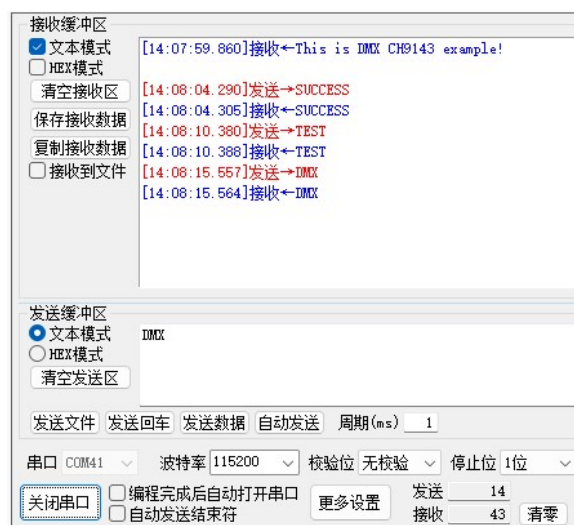
- ① 初始化：初始化串口和开启串口接收中断

```
35 /* 主函数 */
36 int main(void)
37 {
38     /* 此处声明需要用到的局部变量 */
39
40     /* 智能车初始化 */
41     car_init();
42
43     /* 此处编写单次运行的代码(例如：初始化代码等) */
44
45     // 初始化CH9143蓝牙模块
46     uart_init(CH9143_UART, CH9143_UART_BAUD, CH9143_UART_TX_PIN, CH9143_UART_RX_PIN);
47     // 开启串口接收中断
48     uart_interrupt_init(CH9143_UART, ENABLE, UARTINT_RX);
49     // 发送字符串
50     uart_putstr(CH9143_UART, "This is DMX CH9143 example!\r\n");
51
52     while(1)
53     {
```

- ② 数据转发：串口中断函数中，收到什么数据转发什么数据

```
119 /* UART6 中断服务函数 */
120 // 接收的字符存放地址
121 char receive_char;
122 void UART6_IRQHandler (void)
123 {
124     if (USART_GetITStatus(UART6, USART_IT_RXNE) != RESET)
125     {
126
127         // 等待接收
128         receive_char = uart_getchar(UART_6);
129         // 查询接收
130         uart_query(UART_6, &receive_char);
131         // 发送接收的字符串到串口助手
132         uart_putchar(UART_6, receive_char);
133
134         USART_ClearITPendingBit(UART6, USART_IT_RXNE);
135     }
136 }
```

- ③ 查看数据：根据下图配置，连接好串口后，发送什么接收什么



第四章 常见问题处理

4.1 模块之间无法通信

利用手机 APP“CH9143 测试工具”连接到模块的蓝牙后恢复模块的默认设置，然后同时给一对蓝牙模块通电，模块连接好后，该对蓝牙模块则绑定成功。

4.2 模块之间无法配对

可能模块与其它同学拿混了，可参考 4.1 进行解决。

第五章 文档版本

版本号	更新时间	内容
V1.0.0	2024.04.30	原始版本